

Automorphismes du groupe de Klein

Définition. On appelle **groupe de Klein** le groupe additif $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Dans ce qui suit, on note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sur lui-même.

Théorème. L'ensemble des automorphismes du groupe de Klein est isomorphe à $\mathfrak{S}_3$:

$$\text{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2) \simeq \mathfrak{S}_3.$$

DÉMONSTRATION. Notons $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$, $g_1 := (\bar{1}, \bar{0})$, $g_2 := (\bar{0}, \bar{1})$ et $g_3 := (\bar{1}, \bar{1})$. Pour tout $g \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, il existe $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$g = n_1 g_1 + n_2 g_2$$

car $\langle g_1 \rangle = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \{\bar{0}\}$ et $\langle g_2 \rangle = \{\bar{0}\} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Soit $\psi \in \text{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2)$. L'automorphisme ψ est entièrement déterminé par $\psi(g_1)$ et $\psi(g_2)$ puisque :

$$\psi(g) = \psi(n_1 g_1 + n_2 g_2) = n_1 \psi(g_1) + n_2 \psi(g_2).$$

Ainsi, $\psi(g_1)$ et $\psi(g_2)$ doivent être d'ordre 2, qui est l'ordre de g_1 , g_2 et g_3 dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. Ainsi, les automorphismes de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ sont $\psi_0, \psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$ et ψ_5 , définis par :

$$\begin{aligned} \psi_0 &= \text{Id} \\ \psi_1(g_1) &= g_1, & \psi_1(g_2) &= g_3, & \psi_1(g_3) &= g_2 \\ \psi_2(g_1) &= g_2, & \psi_2(g_2) &= g_1, & \psi_2(g_3) &= g_3 \\ \psi_3(g_1) &= g_2, & \psi_3(g_2) &= g_3, & \psi_3(g_3) &= g_1 \\ \psi_4(g_1) &= g_3, & \psi_4(g_2) &= g_2, & \psi_4(g_3) &= g_1 \\ \psi_5(g_1) &= g_3, & \psi_5(g_2) &= g_1, & \psi_5(g_3) &= g_2. \end{aligned}$$

On montre alors que l'application

$$\begin{aligned} \Phi : \text{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2) &\longrightarrow \mathfrak{S}_3 \\ \psi_0 &\longmapsto \text{Id} \\ \psi_1 &\longmapsto (2 \ 3) \\ \psi_2 &\longmapsto (2 \ 1) \\ \psi_3 &\longmapsto (1 \ 3) \\ \psi_4 &\longmapsto (1 \ 2 \ 3) \\ \psi_5 &\longmapsto (3 \ 1 \ 2) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de groupes, ce qui permet de conclure. □